ENIGMA DOKTORA MORSE’A

Misja dla Zosi i Emilki: zbudujcie maszynę, która mówi światłem.

Doktor Morse zostawił w kuchni rozłożone urządzenie. Morthar odebrał mu głos, ale nie zdołał zgasić światła. Jeśli połączycie wszystkie części, niebieska dioda zapowie transmisję, a zielona zacznie wysyłać tajemnicze błyski. Odczytajcie pytanie, zamieńcie odpowiedź na cyfry i wpiszcie je na klawiaturze. Wtedy ekran ujawni sekretne hasło!

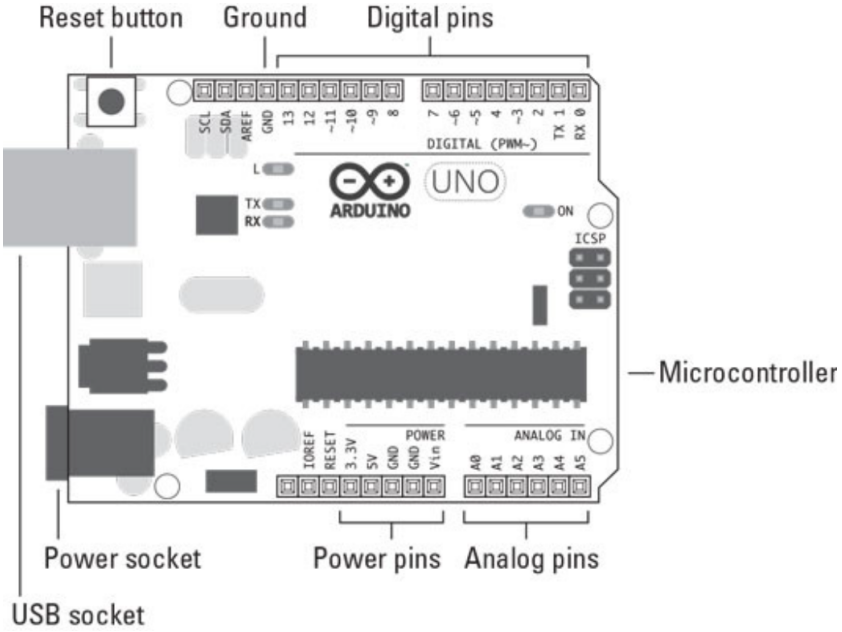
Poznajcie części urządzenia

Element	Co robi w Enigmie?
Arduino UNO	Mózg maszyny: steruje światłami, klawiaturą i ekranem.
Wyświetlacz LED 8 × 32	Pokazuje wpisany kod i końcowe hasło.
Klawiatura S1–S16	Służy do wpisania cyfrowej odpowiedzi.
Płytka stykowa i przewody	Łączą elementy bez lutowania.
Niebieska i zielona dioda	Niebieska oznacza nowy początek; zielona nadaje Morse’a.
Dwa rezystory 330 Ω	Ograniczają prąd płynący przez diody.
Bateria 9 V z wtyczką	Zasila Enigmę po zakończeniu montażu.

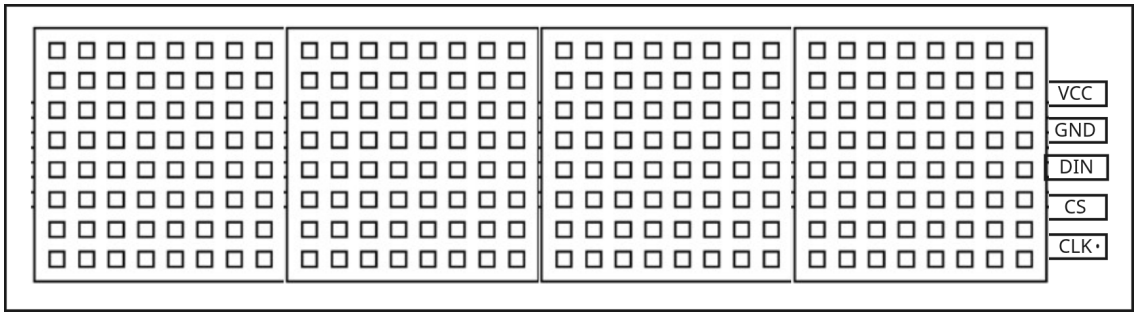
Zasady Strażniczek

1. Układajcie części na podpisanych kartkach. 2. Łączcie przewody przy odłączonej baterii. 3. Czytajcie oznaczenia na prawdziwych elementach, nie zgadujcie. 4. Przed włączeniem zasilania poproście dorosłego o kontrolę.

KROK 1. Odszukajcie mózg i ekran



Na Arduino znajdźcie gniazda z napisami 5V, GND, 11, 10 i 13. Numerów szukajcie przy otworach na przewody.



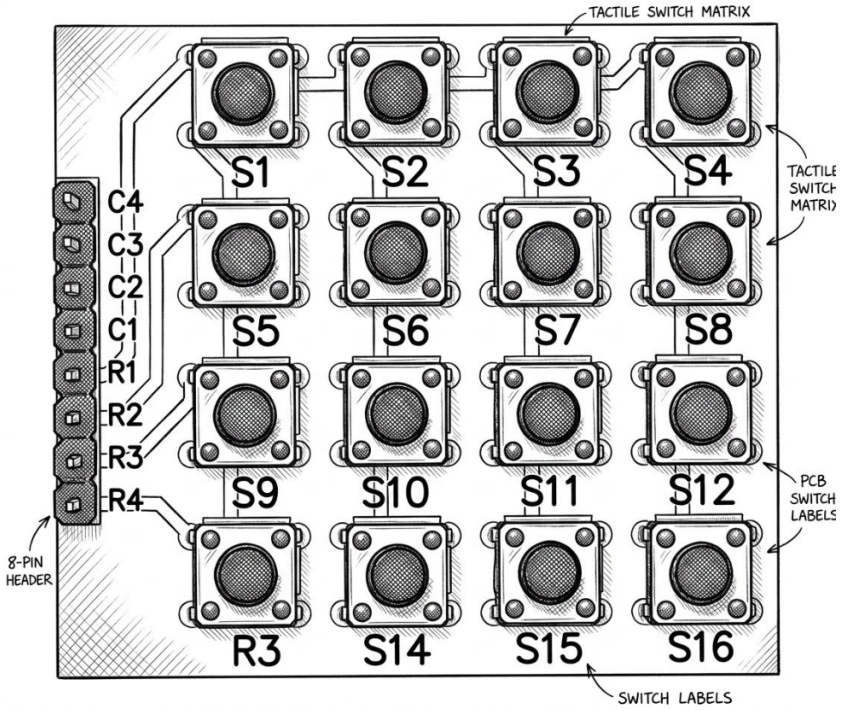
Na wyświetlaczu odszukajcie stronę IN i piny: VCC, GND, DIN, CS, CLK. Jeśli widzicie DOUT, sprawdźcie drugi koniec modułu — nie podłączajcie przewodu danych do DOUT.

Połączcie ekran z Arduino

PIN NA EKRANIE	GNIAZDO ARDUINO
VCC	5V
GND	GND
DIN	D11
CS	D10
CLK	D13

Sprawdzenie: policzcie pięć przewodów. Każdy powinien prowadzić od oznaczenia na ekranie do właściwego gniazda Arduino.

KROK 2. Podłączcie terminal z 16 przyciskami



Klawiatura ma cztery wiersze R1–R4 i cztery kolumny C1–C4. Dzięki temu Arduino rozpoznaje, który przycisk naciskacie.

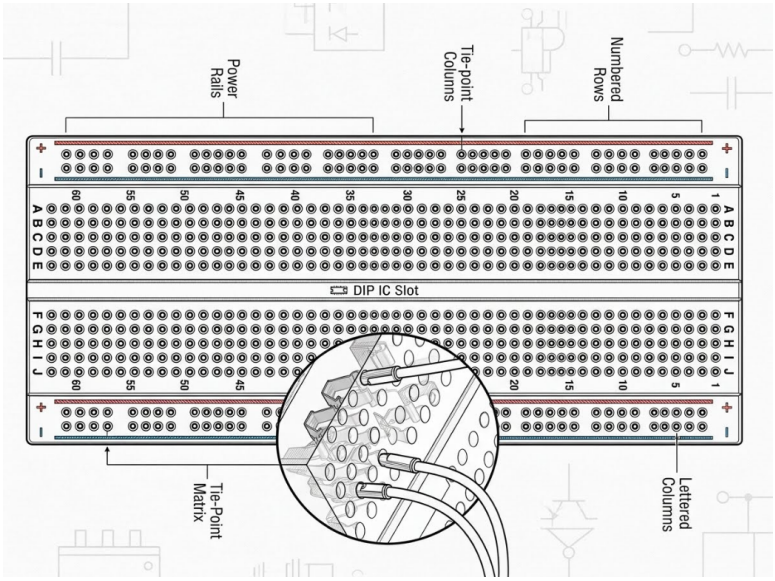
KLAWIATURA	ARDUINO	KLAWIATURA	ARDUINO
C4	D2	R1	D6
C3	D3	R2	D7
C2	D4	R3	D8
C1	D5	R4	D9

Ważne: wtykajcie przewody zgodnie z napisami C4, C3, C2, C1, R1, R2, R3, R4, a nie tylko według kolejności na obrazku.

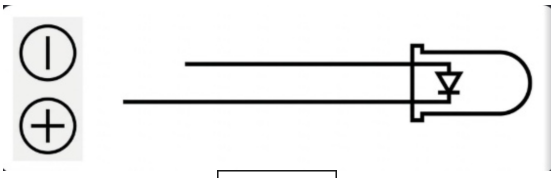
Co robią przyciski?

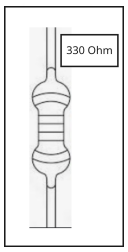
S1–S9: cyfry 1–9. S10: cyfra 0. S11: usuń ostatnią cyfrę. S12: sprawdź odpowiedź. S13: wyczyść wpis. Pozostałych przycisków nie używamy.

KROK 3. Zbudujcie dwa świetlne sygnalizatory



Płytka stykowa pozwala łączyć elementy bez lutowania. Otwory w jednym krótkim rzędzie po tej samej stronie środkowej przerwy są ze sobą połączone. Długie szyny oznaczone + i − służą do rozprowadzania zasilania — mogą mieć przerwy, więc sprawdźcie oznaczenia.



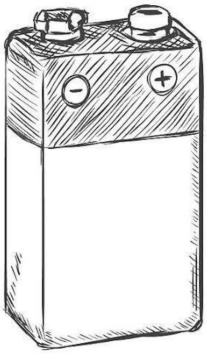


Każda dioda ma dwie nóżki: dłuższa to zwykle plus (anoda), krótsza to minus (katoda). Rezystor 330 Ω włączcie szeregowo z każdą diodą. Jeśli nóżki są przycięte, poproście dorosłego o sprawdzenie biegunowości.

SYGNALIZATOR	ŚCIEŻKA PRZEWODÓW
Niebieski	Arduino A0 → rezystor 330 Ω → długa nóżka LED; krótka nóżka LED → GND
Zielony	Arduino A1 → rezystor 330 Ω → długa nóżka LED; krótka nóżka LED → GND

Uwaga: nie wkładajcie obu nóżek jednej diody do otworów, które są elektrycznie połączone. Nie podłączajcie diod bez rezystorów.

KROK 4. Przygotujcie energię





Bateria 9 V ma dwa zatrzaski: plus i minus. Dorosły powinien sprawdzić zgodność biegunowości przewodu z wtyczką. Okrągłą wtyczkę zasilania podłącza się do gniazda DC Arduino UNO — nie do pinu 5V.

Lista kontroli przed uruchomieniem

☐ Ekran ma pięć przewodów i jest podłączony po stronie IN.
☐ Klawiatura ma osiem przewodów.
☐ Obie diody mają osobne rezystory 330 Ω.
☐ Wszystkie masy GND są połączone.
☐ Nie ma luźnych przewodów ani zwarcia między 5V i GND.
☐ Dorosły sprawdził cały układ.

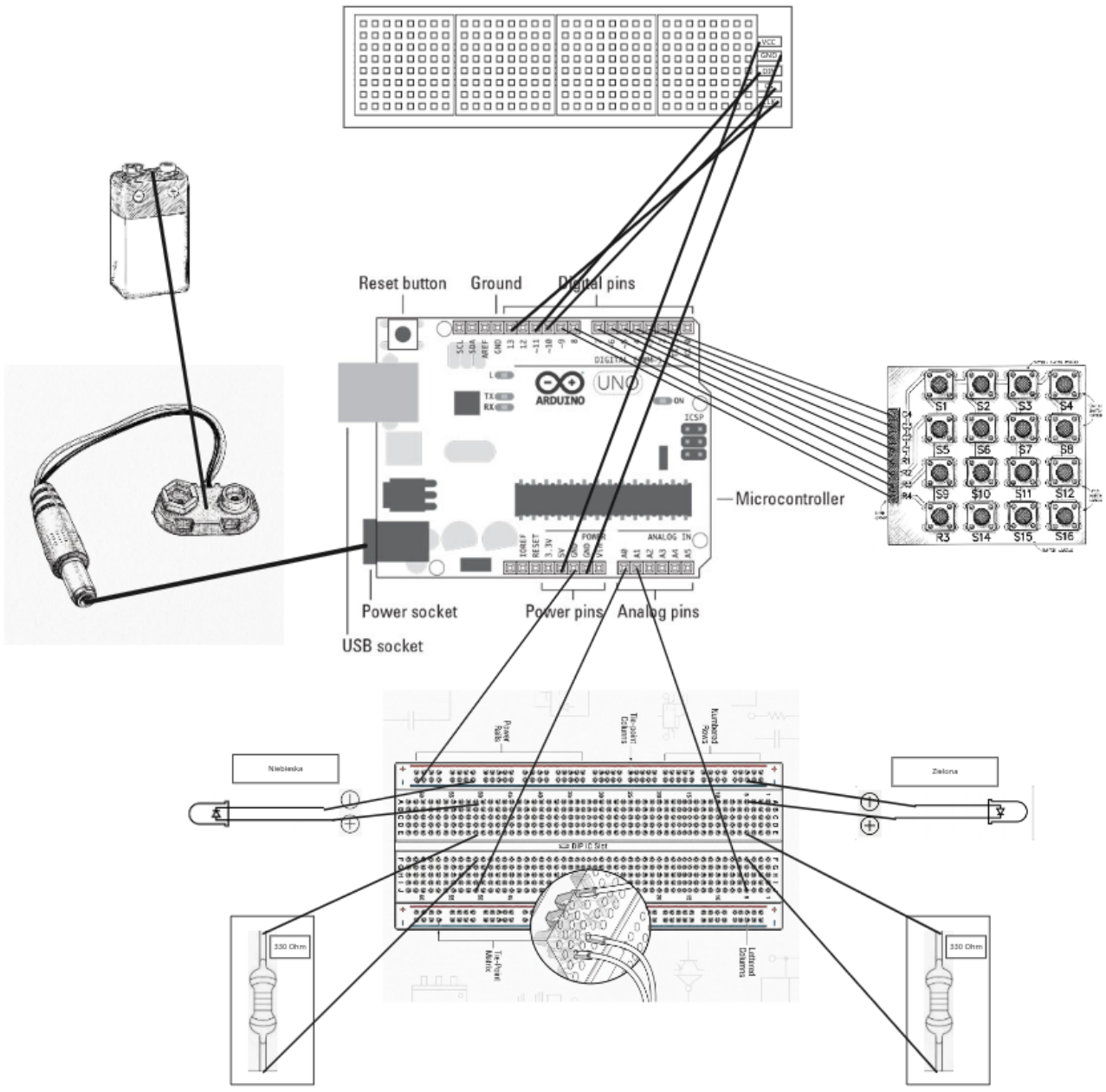
Uruchomienie

Dopiero teraz podłączcie baterię. Niebieska dioda powinna świecić przez około pięć sekund. Potem zielona zacznie nadawać pytanie Morse’em. Pięć sekund ciszy oddziela słowa. Jeśli coś nie działa, odłączcie baterię i poproście o pomoc.

Uwaga dla organizatora: typowa prostokątna bateria 9 V może szybko osłabnąć przy Arduino i czterech matrycach LED. Przetestuj zestaw przed zabawą; przy przygasaniu lub restartach zastosuj stabilniejsze źródło zasilania.

KROK 5. Wielka mapa połączeń

To mapa poglądowa całej Enigmy. Rozpoznajcie na niej wszystkie części. Dokładne numery gniazd i kierunki podłączenia są w tabelach na poprzednich stronach.



Ostatnie zadanie: sprawdźcie kolejno ekran, klawiaturę, niebieską diodę, zieloną diodę i baterię. Nie zmieniajcie przewodów przy włączonym zasilaniu.